

第4周实习记录

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	第4周：决策交付与暑研答辩

说明：以下内容按项目实际推进顺序整理，具体日期以会议材料和实验记录为准。

一、阶段主要任务

最后一周，我没有继续增加新的分析维度，而是把前三周的结果收拢成一套能够执行和复查的方案。本周依次重核关键数字与反例，确定训练顺序、观察门槛和角色分支，再整理两页汇总、底稿和仓库。最后确认：今井的 K% 仍为 27.8%、Whiff% 为 32.3%，四缝线均速约 94.9 mph；更明显的问题是 BB% 由 7.0% 升至 14.6%，Zone% 为 43.6%，首球好球率为 51.7%。

球种方面，四缝线和滑球合计占 88.9%，但滑球仍有正向价值，不能机械减量。NPB 2025 变速球使用率为 12.7%，到 MLB 标签中降至 2.3%，速度差也由约 10.1 mph 缩小到 8.0 mph。结合第三周对标签口径和小样本的检查，我把它写成“恢复并验证历史球形”，而不是认定只要增加变速球就能解决问题。

二、把判断改成执行方案

我起初想直接回答“继续先发还是转入牛棚”，但两次牛棚登板只有 23 个打席，不能据此确定长期角色。因此，我把牛棚定位为短期校准环境，而不是最终结论。校准期暂定 3—4 周，每次承担 1—2 局，重点练习四缝线进区重复性、滑球追打区域，以及变速球形与速度分层。变速球先在确认球形后逐步试到 8%—12%，速度差以约 8 mph 为底线并向 9—10 mph 恢复；出现右臂疲劳或动作异常即停止加量。

先至少积累 60 个打席，此后用滚动最近 60 个打席检查：Zone% 不低于 46%、首球好球率不低于 60%、BB% 不高于 10%。10% < BB% ≤ 12% 时维持负荷，BB% > 12% 或进区和首球持续未达时回到校准。全部达标后按 45、60、75 球逐级增加，每级至少两次。60—75 球阶段仍健康、过程稳定时回到传统先发；若扩大样本后只在第三轮持续失效，再考虑短先发或跟随投手。这些数值是统一观察尺度的管理规则，不是 23 个牛棚打席拟合出的最优答案。

三、提交材料与复核

数据截至 8 月 12 日，共 17 场比赛、288 个打席。Statcast 原始文件有 1,241 行，其中 1 行自动坏球没有球种标签，所以球种分析使用 1,240 个带标签投球。提交前，

我重核 1,240 个投球、80 次三振、42 次保送和 17 场比赛，四项与官方记录的差值均为 0；同时复算 17 份原始文件的 SHA-256，确保报告数字能追溯到冻结版本。

本周完成两页决策汇总、完整分析底稿、数据来源与指标口径说明、分析迭代记录 and 复现核查说明。两页版只保留结论、证据、执行门槛与限制，详细分母、置信区间、反例和运行方法放入底稿。MLB-Analytics 仓库按原始数据、处理数据、研究记录、脚本、报告和质量检查分层；我最后逐项核对正文、图表和处理表，确认关键数字都能由代码复算。

四、港科大暑研：完成实验与答辩

港科大 IEDA 暑研本周完成 Synthetic-oracle 机制实验。我在 HKUST HPC4 上固定三组随机种子和八条 policy pipeline，并把训练与评价分开：每条 policy 在 512 个 held-out prompts 上重新生成 6 条回答，三组种子共得到 73,728 条 fresh rollout 记录。三种子均值中，O-Pro 和 H-Pro 分别在对应信号组内取得最高 policy utility；O-Pro 的 NLL 和 MSE 并非组内最好，但局部 regret 最低，符合“偏好拟合排序与下游效用排序可能分离”的研究直觉。

我没有把结果写得过满。不同种子仍有波动，实验采用冻结表示层、线性 reward head、rank-4 LoRA 和单步更新，因此验证的是方法机制，不能直接推广到真人偏好或所有大模型。阶段末，我完成实验汇总、最终汇报和答辩，并提交《Prospective Reward Modeling》第一阶段报告。理论推导、HPC4 实验、结果整理和答辩均已完成；真人偏好、更大模型与多轮优化属于后续扩展。

五、阶段产出与总结

这四周让我认识到，分析的价值不只是得到一个数，还要说明数字从哪里来、什么证据支持判断、什么情况会推翻判断，以及下一步如何行动。棒球项目训练了我在不完整公开数据下作出克制决策；港科暑研则把同一思路推进到理论和计算实验。两项任务均已按本阶段范围完成。

- 完成今井达也 MLB 调整方案、两页汇总、完整底稿和可复现项目仓库。
- 固定观察门槛、负荷阶梯与退回条件，并保留小样本和跨联盟比较的限制。
- 完成港科暑研三随机种子实验、73,728 条 fresh rollout 汇总、最终汇报与答辩。
- 确认课程数据分析项目和港科暑研本阶段均已完整完成；后续工作另作扩展。